

## 제5장 화재진압과 소방전술 — 제3절 가스시설 화재진압 (4) LPG 성상·가정/다량취급/탱크로리 소화활동 (본문 313~314p)

### 핵심 개념

LPG는 프로판·부탄 등의 혼합물로, 압력  $6\sim 7\text{kg/cm}^2$ 으로 가압하면 쉽게 액화된다. 액체 프로판 1ℓ는 기화 시 약 250ℓ, 부탄은 약 225ℓ로 팽창한다.

### 5. 가스종류별 성상과 소화법 — 가. 액화석유가스(LPG)

액화석유가스(LPG)는 프로판·부탄·부틸렌·프로필렌 등 탄화수소 혼합물이다. 상온에서 기체이나 보관용기 내 압력을  $6\sim 7\text{kg/cm}^2$ 으로 가압하면 쉽게 액화된다. 프로판은 액화에 필요한 최고온도가  $96.8^\circ\text{C}$ 로 비교적 낮고, 부탄은  $152^\circ\text{C}$ 로 상당히 높다.

#### 체적 축소 비율 필수 암기

액체 프로판 1ℓ(0.53kg) → 기화 시 약 250ℓ 프로판가스 / 액체 부탄 1ℓ(0.601kg) → 기화 시 약 225ℓ 부탄가스. 액화 시 체적은 부탄 1:225, 프로판 1:250으로 대폭 축소 — 상온 저장·보관 용이

#### 1) 일반가정에서의 소화활동

건물화재에 준해 행동, 안전 접근 가능 시 용기 메인밸브 차단. 화재로 가열되면 폭발위험 있어 차단물로 넘어짐 방지하며 분무주수로 냉각. 진화 후에도 용기 화염이 안 꺼지면 가스방출이 끝날 때까지 연소시키는 것이 좋음

#### 시험 포인트

용기 화염이 안 꺼졌을 때 "억지로 끄지 않고 가스방출이 끝날 때까지 태운다"는 원칙 — 불을 끄면 오히려 가스가 계속 누출돼 재점화·폭발 위험이 커짐.

#### 2) LPG를 다량 취급하는 장소

용기가 차례로 가열돼 안전밸브 작동으로 화면확대가 빠르고 사방 비산 가능하나 가스 유동은 거의 없음. 유효 차단물 이용, 집적소는 다량주수로 냉각, 대원 접근은 절대 피함 — 방수포·원격조정 방수기구로 원격주수

#### 3) 탱크로리, 저장탱크 등의 소화활동

가스유동 거의 없음 예상 — 주위 연소방지와 용기냉각 중점. 착화까지 장시간 소요되면 가스유동범위가 넓어져 여러 화원으로 여러 곳 독립화재 발생 가능. 하수도 유입 가스는 2차 폭발 가능성 있음

#### 시험 포인트

LPG 다량취급장소·탱크로리 화재 공통점: "가스 유동은 거의 없다"는 판단 전제, 그러나 하수도 유입 시에는 2차 폭발 위험이 별도로 존재한다는 예외.